

ICU 護理分配決策支援系統

本系統協助 ICU 護理長在每班班前，依據病患麻煩度評估、床位鄰近性與護理師班表快速完成護理師分床，並提供 STAT 醫囑追蹤、即時戰情室與交班快照。

技術架構

層級	技術
前端	React 19 + TypeScript + Vite
後端	Node.js HTTP server + REST API
資料庫	PostgreSQL
部署	Vercel（前端）、Render（後端）

快速啟動

環境需求：Node.js、PostgreSQL

```
# 1. 安裝套件
npm install

# 2. 建立資料庫 (含 Demo 資料)
npm run db:setup

# 3. 啟動後端 (port 8787)
npm run api:dev

# 4. 另開終端機啟動前端
npm run dev
```

如前端出現 `Failed to fetch`，請確認後端已啟動：`curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/health`

PostgreSQL 初始化說明

`npm run db:setup` 會建立並重置 demo database：`sad_frontend_v2`。此指令需要本機已啟動 PostgreSQL，且可以連到 admin database。

預設連線值如下：

```
DATABASE_ADMIN_URL=postgresql://postgres@%2Ftmp/postgres
DATABASE_URL=postgresql://postgres@%2Ftmp/sad_frontend_v2
```

如果本機 PostgreSQL 不是使用 `/tmp` Unix socket，或帳號密碼不是 `postgres`，請改用 TCP connection string：

```
DATABASE_ADMIN_URL=postgresql://postgres:password@localhost:5432/postgres \
DATABASE_URL=postgresql://postgres:password@localhost:5432/sad_frontend_v2 \
npm run db:setup
```

後端啟動時也要使用同一組 `DATABASE_URL`：

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:password@localhost:5432/sad_frontend_v2
npm run api:dev
```

若看到以下錯誤，代表 PostgreSQL 尚未啟動，或連線位置與 README 預設值不同：

```
connect ENOENT /tmp/.s.PGSQL.5432
```

請先啟動 PostgreSQL，或改用上方 TCP connection string。

助教驗收建議流程

重新 clone 或解壓縮 zip 後，可依序執行：

```
npm install
npm run db:setup
npm test
npm run lint
npm run build
npm run api:dev
```

後端啟動後，另開終端機確認：

```
curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/health
curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/me
```

`/api/v1/health` 回傳成功代表 server 已啟動；`/api/v1/me` 回傳成功代表資料庫也已初始化完成。

主要功能

- 麻煩度評估：護理師填寫每位病患的客觀與主觀負荷因素
- 系統建議分床：依病患負荷、床位鄰近性與護理師班表產生分床建議，護理長可拖曳調整後確認
- STAT 醫囑：支援突發醫囑建立、匯入與完成狀態追蹤
- 戰情室：依已確認分床即時彙整各護理師病患、任務、STAT 醫囑與剩餘負荷
- 交班快照：分床確認後封存交班資料，保留當下分床與病患摘要
- 班表匯入：支援 xlsx 護理師班表匯入，建立班別與出勤護理師

文件索引

#	文件	說明
00a	System Design Document	系統架構、資料庫設計、API 設計
00b	Deployment	部署說明
01a	User Stories Mapping	使用者故事對照表（29 stories，7 epics）
01b	User Research	使用者研究
01c	使用者問卷調查與需求分析	問卷調查報告 PDF
02	BPMN 流程圖	業務流程模型
04	Tests	測試報告與測試程式碼副本
05	Project Tracking	專案管理追蹤 PDF
06	API Documentation	Open API 文件
08	ER Diagram	資料庫關係圖

資料

- [病人模擬資料](#)
- [護理師班表範本](#)